

CSES - Creating Strings | Tạo chuỗi

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một chuỗi, nhiệm vụ của bạn là đưa ra kết quả của tất cả các chuỗi có thể được tạo ra sử dụng những ký tự của chuỗi đã cho.

Input

- Một dòng chứa một chuỗi có độ dài n . Các ký tự nằm trong phạm vi từ `a` - `z`.

Output

- Dòng đầu tiên in ra số k (với k là số chuỗi có thể được tạo ra từ chuỗi ban đầu)
- Sau đó, in ra k dòng là các chuỗi được sắp xếp theo thứ tự từ điển

Constraints

- $1 \leq n \leq 8$

Example

Test 1**Input**

aabac

Output

20
aaabc
aaacb
aabac
aabca
aacab
aacba
abaac
abaca
abcaa
acaab
acaba
acbaa
baaac
baaca
bacaa
bcaaa
caaab
caaba
cabaa
cbaaa